

2026 年薛金鑫期末

水至月生

2026 年 6 月 17 日

前言

薛老师期中黑化了，但是期末相对比价善良

如果需要一些复习资料的话，可以联系我：zz777790

如果对你有帮助的话，请说谢谢水至月生。

一、选择题（每题 4 分，共 12 分）

1. 设 $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}$ ($z \neq 0$)，则 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的 ()
A. 可去奇点 B. 极点 C. 本性奇点 D. 非孤立奇点
2. 若 $f(z) = u + iv$ 解析，且 $u = x^2 - y^2$ ，则 v 等于 ()
A. $2xy + C$ B. $-2xy + C$ C. $x^2 + y^2 + C$ D. $2xy + iC$
3. 映射 $w = \frac{z+1}{z-1}$ 将上半平面 $\text{Im}(z) > 0$ 映为 ()
A. 单位圆盘 B. 上半平面 C. 右半平面 D. 下半平面

二、填空题（每空 4 分，共 8 分）

1. 函数 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上何处可导? ____。
2. 设 C 是正向圆周 $|z| = 1$ ，则 $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz =$ ____。

三、计算题（共 20 分）

1. 计算实积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx$ 。
2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 分别在圆环 $0 < |z| < 1$ 和 $1 < |z| < \infty$ 内展开为洛朗级数。

四、证明与综合题（每题 10 分，从 7 道题中选 6 道作答计分。判分时只选 6 题判分。）

1. 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 解析，且 $f(0) = a, |a| < 1$ 。证明

$$\left| \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}f(z)} \right| \leq |z|,$$

并推出 $|f'(0)| \leq 1 - |a|^2$ 。

2. 设 $\wp(z)$ 是 Weierstrass 椭圆函数, 周期为 $1, \tau \in \mathbb{H}$, 且记 $e_1 = \wp(1/2)$, $e_2 = \wp(\tau/2)$, $e_3 = \wp((1+\tau)/2)$ 。证明: $e_1 + e_2 + e_3 = 0$ 。

3. 考虑椭圆曲线 $E: y^2 = x^3 - 2x + 1$ 。容易验证点 $P = (0, 1)$ 和 $Q = (1, 0)$ 都在 E 上。求 $P + Q$ 的坐标。

4. 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 定义 Eisenstein 级数

$$E_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^k}, \quad k \geq 3.$$

证明 $E_k(\tau)$ 满足模变换性质:

$$E_k\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k E_k(\tau), \quad \forall \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2\mathbb{Z}.$$

5. 陈述 Riemann-Roch 定理, 并完成如下题目: 设 C 为亏格 $g = 1$ 的椭圆曲线, P 是 C 上任一点。证明对于 $n \geq 2$, 存在非常数亚纯函数在 P 处有至多 n 阶极点, 且在其它点全纯。

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2\mathbb{R} \text{ (即 } a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = 1).$$

设 $A \in \mathrm{PSL}_2\mathbb{R}$ 不是恒等变换, A 作用在上半平面 $\mathbb{H}$ 上, 满足什么条件的时候, 我们有

- A 在 $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$ 上恰有一个不动点。
- A 在 $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$ 上恰有两个不动点。
- A 在 $\mathbb{H}$ 内有唯一不动点 (不动点即满足 $Az = z$ 的点, 且该不动点位于上半平面)。

7. 考虑二阶线性常微分方程

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0,$$

其中 $p(z), q(z)$ 在复平面上除有限个点外解析。若 z_0 是 $p(z)$ 或 $q(z)$ 的孤立奇点, 且满足

$$p(z) = \frac{P(z)}{z - z_0}, \quad q(z) = \frac{Q(z)}{(z - z_0)^2},$$

其中 $P(z), Q(z)$ 在 z_0 处解析, 则称 z_0 为方程的正则奇点 (Fuchs 型奇点)。

(1) 判断下列方程在 $z = 0$ 处是否为正则奇点:

$$z(1-z)w''(z) + (c - (a+b+1)z)w'(z) - abw(z) = 0,$$

其中 a, b, c 为常数。并说明 $z = 0$ 和 $z = 1$ 的类型 (正则/非正则)。

(2)

设 $z = 0$ 是方程的正则奇点, 记

$$p(z) = \frac{p_0}{z} + p_1 + p_2z + \cdots, \quad q(z) = \frac{q_0}{z^2} + \frac{q_1}{z} + q_2 + \cdots,$$

则指标方程为

$$r(r-1) + p_0r + q_0 = 0.$$

对于方程

$$z^2w''(z) + z(z+1)w'(z) - w(z) = 0,$$

求出其在 $z=0$ 处的指标根 r_1, r_2 。

(3) 考虑方程

$$z^2(1-z)w''(z) + z(1-2z)w'(z) - \frac{1}{4}w(z) = 0.$$

验证 $z=0$ 是正则奇点，求出指标根，并判断该方程在 $z=0$ 附近是否存在形如 $z^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的非平凡解（其中 $c_0 \neq 0$ ）。若存在，写出该解的前三项（计算到 z^{r+2} 项）。